

Matematica 4 ES

Goniometria: primo scritto

Angoli, radianti, seno, coseno, tangente, relazioni fondamentali

Nome e cognome

Classe 4 ES

L'argomento

Prima parte di goniometria: misura degli angoli (gradi e radianti), angoli orientati, circonferenza goniometrica, seno e coseno, tangente e cotangente, relazioni fondamentali.

Il livello **base** è quello della dispensa. È segnato **"in più"** ciò che nella dispensa non c'è: la tabella degli angoli oltre i 180° e i valori di seno e coseno di 30° , 45° e 60° .

Come usare questa dispensa

- Un argomento al giorno, 30-40 minuti, con matita e gomma.
- Leggi la **ricetta**, poi rifai a penna gli **esempi** senza guardare.
- Fai gli **esercizi** negli spazi con le righe, **scrivendo tutti i passaggi** come nello scritto. Poi controlla con il fascicolo **Soluzioni**.
- Fai il **quiz** e dì a voce le risposte dell'**orale**.
- Le **mappe concettuali** sono un riassunto da tenere sotto mano.

Piano: giorno 1 unità 0 e 1 · giorno 2 unità 2 · giorno 3 unità 3 · giorno 4 unità 4 · giorno 5 unità 5 · giorno 6 ripasso con mappe e formulario.

Due refusi nella dispensa del libro

- Seconda relazione fondamentale: giusto è $x_B = \cos \alpha$ e $y_B = \sin \alpha$ (nel testo sono scambiati).
- Cotangente: non esiste per $\alpha = k\pi$ (nel testo è scritto $k\pi/2$).

0 · Da sapere prima

Che cos'è

Prima di cominciare con la goniometria ripassiamo **quattro cose** che userai in quasi tutti gli esercizi: le frazioni con il n , le radici di frazioni, il piano cartesiano e i quadranti. Sono cose che hai già visto, ma è qui che si sbaglia di più.

La ricetta

1 · Somma di frazioni con n

- 1 Le frazioni devono avere lo **stesso denominatore**: trova il **m.c.m.** dei denominatori.
- 2 Trasforma ogni frazione (moltiplica sopra e sotto per lo stesso numero) e **somma i numeratori**, il denominatore resta uguale.
- 3 **Semplifica** se puoi (dividi sopra e sotto per lo stesso numero).

$$\frac{2n}{3} + \frac{n}{6} = \frac{4n}{6} + \frac{n}{6} = \frac{5n}{6}$$

Il n si tratta come una lettera: $4n + n = 5n$. Non si fa mai "sopra + sopra e sotto + sotto".

2 · Radice di una frazione

La radice di una frazione è la radice del numeratore diviso la radice del denominatore.

$$\sqrt{\frac{9}{25}} = \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{25}} = \frac{3}{5}$$

Ti serve per la prima relazione fondamentale: $\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$.

3 • Piano cartesiano e quadranti

Un punto si scrive **P(x ; y)**: il primo numero è l'**ascissa** (asse orizzontale x), il secondo l'**ordinata** (asse verticale y).

I **quadranti** si contano in senso **antiorario** partendo da quello in alto a destra:

Quadrante	x	y
1°	+	+
2°	-	+
3°	-	-
4°	+	-

4 • Regola dei segni e proporzioni

Moltiplicazione e divisione: segni uguali → più, segni diversi → meno.

Frazione con segno: $-\frac{3}{5} = \frac{-3}{5} = \frac{3}{-5}$. Il segno meno si può mettere

davanti alla frazione.

Proporzione $a : b = c : d \rightarrow$ il prodotto dei termini **medi** è uguale al prodotto dei termini **estremi**: $b \cdot c = a \cdot d$.

Esempi svolti

Esempi

$$\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}} = \frac{4}{5}$$

P(-2 ; 3): x negativa e y positiva → **2° quadrante**.

$$\frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{-15}{20} = -\frac{3}{4}$$

Attenzione agli errori

- Sommi le frazioni “sopra con sopra e sotto con sotto”: $\pi/3 + \pi/6$ non fa $2\pi/9$.
- Dimentichi di semplificare il risultato.
- Confondi x e y: l'ascissa viene **prima**.
- Conti i quadranti in senso orario: è **antiorario**.

0 · Da sapere prima · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. In quale quadrante si trova il punto **P(5 ; 4)**?

Piano cartesiano

2. Calcola: $\frac{4n}{3} + \frac{2n}{3}$

Frazioni con n

3. Calcola: $\frac{3n}{4} + \frac{n}{3}$

Frazioni con n

4. In quale quadrante si trova il punto **P(-1 ; -1)**?

Piano cartesiano

5. Calcola: $\sqrt{\frac{16}{25}}$

Radice di una frazione

6. In quale quadrante si trova il punto **P(-2 ; 5)**?

Piano cartesiano

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Per sommare $\pi/3 + \pi/6$ il denominatore comune è...

- A) 9
- B) 3
- C) 6
- D) 18

2. La radice di $9/25$ è...

- A) $9/5$
- B) $81/625$
- C) $3/25$
- D) $3/5$

3. Il punto $P(-2 ; -5)$ si trova nel...

- A) 2° quadrante
- B) 1° quadrante
- C) 4° quadrante
- D) 3° quadrante

4. Il primo numero di un punto $P(x ; y)$ si chiama...

- A) ascissa
- B) origine
- C) quadrante
- D) ordinata

1 · Gradi e radianti

Che cos'è

Un **angolo** si può misurare in due modi. Nei **gradi sessagesimali** l'unità è il **grado** ($^{\circ}$), cioè la 360^a parte dell'angolo giro. Nei **radianti** (rad) l'unità è il **radiante**: l'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo **quanto il raggio**.

Per la goniometria si usano soprattutto i radianti. Devi saper passare da un'unità all'altra.

La ricetta

A · Gli angoli da conoscere

L'**angolo giro** misura 360° e in radianti è **2π** (perché la circonferenza è lunga 2πr, cioè 2π raggi).

L'**angolo piatto** misura 180° e in radianti è **π**. L'**angolo retto** misura 90° e in radianti è $\frac{\pi}{2}$.

Un radiante vale circa 57° (57,3°).

B · Le formule di conversione

Gradi e radianti sono proporzionali: $\alpha^{\circ} : \alpha_{\text{rad}} = 360^{\circ} : 2\pi$

Da cui si ricavano le due formule:

$$\alpha^{\circ} = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}$$

$$\alpha_{\text{rad}} = \alpha^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180^{\circ}}$$

C • I passi

- 1** **Gradi** → **radianti**: moltiplica i gradi per $\frac{\pi}{180}$. Poi **semplifica** la frazione.

Esempio: $60^\circ \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

- 2** **Radianti** → **gradi**: moltiplica i radianti per $\frac{180^\circ}{\pi}$. Il π si **semplifica**.

Esempio: $\frac{3\pi}{4} \rightarrow 180^\circ : 4 = 45^\circ$, poi $45^\circ \cdot 3 = 135^\circ$.

- 3** **Controllo**: π vale 180° . Se hai ottenuto più di 2π (360°) o meno di 0, riguarda.

D • Tabella degli angoli

Gradi	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radianti	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

Gradi	210°	225°	240°	270°	300°	315°	330°	360°
Radianti	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{6}$	2π

La seconda riga continua la tabella oltre l'angolo piatto: sono multipli degli stessi angoli (in più rispetto alla dispensa).

Esempi svolti

Esempio 1 • a quanti gradi corrisponde 1 radiante?

Uso la prima formula con $\alpha_{\text{rad}} = 1$:

$$\alpha^{\circ} = 1 \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi} \approx 57^{\circ}$$

Esempio 2 • 60° in radianti

1. Moltiplico per $\frac{\pi}{180}$: $60^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{60\pi}{180}$

2. Semplifico dividendo sopra e sotto per 60:

$$\frac{60\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$$

Esempio 3 • $\frac{5\pi}{6}$ in gradi

1. Moltiplico per $\frac{180^{\circ}}{\pi}$: il π sopra e il π sotto si semplificano.

2. $180^{\circ} : 6 = 30^{\circ}$, poi $30^{\circ} \cdot 5 = \mathbf{150^{\circ}}$.

Esempio 4 • un angolo meno comune

Converti 72° in radianti: $72^{\circ} \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{72\pi}{180}$. Divido sopra e sotto per 36: =

$$\frac{2\pi}{5}$$

Attenzione agli errori

- Moltiplichi per la frazione sbagliata: per andare a **radianti** serve $\pi/180$, per andare a **gradi** serve $180/\pi$.
- Non semplifichi: $60\pi/180$ va semplificato in $\pi/3$.
- Dimentichi che $\pi = 180^\circ$: nelle frazioni con π ricordati che “ π ” sono 180° .
- Scrivi i radianti senza π quando serve (60° non è “ $1/3$ ”, ma $\pi/3$).

1 · Gradi e radianti · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Converti in gradi: 2π

Gradi e radianti

2. Quanto misura in radianti **un sesto dell'angolo piatto**?

Angoli notevoli

3. Converti in radianti: 300°

Gradi e radianti

4. Converti in gradi: $\frac{\pi}{9}$

Gradi e radianti

5. Converti in radianti: 105°

Gradi e radianti

6. Converti in radianti: 18°

Gradi e radianti

7. Converti in gradi: $\frac{5\pi}{9}$

Gradi e radianti

8. Converti in gradi: $\frac{2\pi}{5}$

Gradi e radianti

9. Converti in gradi: $\frac{4\pi}{3}$

Gradi e radianti

10. Converti in radianti: 144°

Gradi e radianti

11. Converti in gradi: $\frac{\pi}{3}$

Gradi e radianti

12. Converti in radianti: 40°

Gradi e radianti

13. Converti in radianti: 210°

Gradi e radianti

14. Quanto misura in radianti **l'angolo piatto**?

Angoli notevoli

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. L'angolo piatto misura in radianti...

- A) π
- B) 2π
- C) $\pi/4$
- D) $\pi/2$

2. Un radiante è l'angolo al centro che sottende un arco lungo...

- A) π volte il raggio
- B) quanto la circonferenza
- C) quanto il diametro
- D) quanto il raggio

3. Per passare da gradi a radianti si moltiplica per...

- A) $\pi/180$
- B) $\pi/360$
- C) 2π
- D) $180/\pi$

4. 90° in radianti sono...

- A) 2π
- B) π
- C) $\pi/2$
- D) $\pi/4$

5. L'angolo giro misura...

- A) $\pi/2$ rad
- B) π rad
- C) 4π rad
- D) 2π rad

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è un radiante? Quanto misurano l'angolo giro e l'angolo piatto?**

☐ **Come si passa dai gradi ai radianti e viceversa?**

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica

Che cos'è

Un angolo è **orientato** quando si scelgono un **lato origine** e un **senso di rotazione**. Se la rotazione va in senso **antiorario** (contrario alle lancette) l'angolo è **positivo**; se va in senso **orario** è **negativo**.

La **circonferenza goniometrica** è la circonferenza con centro nell'origine O e raggio 1, di equazione $x^2 + y^2 = 1$. Il punto **E(1 ; 0)** si chiama **origine degli archi**: da lì si misurano gli angoli.

La ricetta

A · Angoli positivi, negativi e più di un giro

- 1 Parti dal lato origine (l'asse x positivo) e ruota: **antiorario** = +, **orario** = -.
- 2 Un angolo può essere **più grande di un giro** (più di 2π) o più piccolo di -2π .
- 3 Gli angoli $\alpha + 2k\pi$ (con k intero: ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...) sono **equivalenti** ad α : arrivano nello **stesso punto** della circonferenza.

B · Dove cade un angolo (i 3 passi)

- 1 **Porta l'angolo tra 0 e 2π** : se è maggiore di 2π **togli** giri interi (2π , 4π ...); se è negativo **aggiungi** giri interi. Esempio: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{\pi}{6}$.
- 2 **Confronta** con i punti importanti: 0 , $\frac{\pi}{2}$, π , $\frac{3\pi}{2}$, 2π .
- 3 **Scrivi la posizione**: tra 0 e $\frac{\pi}{2} \rightarrow 1^\circ$ quadrante · tra $\frac{\pi}{2}$ e $\pi \rightarrow 2^\circ$ · tra π e $\frac{3\pi}{2} \rightarrow 3^\circ$ · tra $\frac{3\pi}{2}$ e $2\pi \rightarrow 4^\circ$.

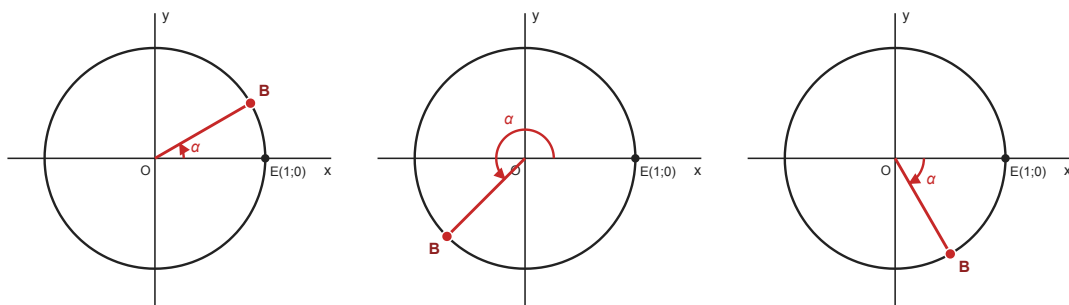
C · Gli assi sulla circonferenza

Angolo	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
Punto B	E(1 ; 0)	(0 ; 1)	(-1 ; 0)	(0 ; -1)	E(1 ; 0)
Posizione	asse x +	asse y +	asse x -	asse y -	asse x +

Esempi svolti

Esempio 1 · gli angoli della dispensa

Sulla circonferenza goniometrica: $\frac{\pi}{6}$ è nel 1° quadrante; $\frac{5\pi}{4}$ è nel 3° quadrante (tra π e $3\pi/2$); $-\frac{\pi}{3}$ è un angolo negativo, che cade nel 4° quadrante.



Esempio 2 · angolo maggiore di un giro

In quale quadrante cade $\frac{13\pi}{6}$?

1. Tolgo un giro: $\frac{13\pi}{6} - 2\pi = \frac{13\pi}{6} - \frac{12\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$

2. $\frac{\pi}{6}$ è tra 0 e $\frac{\pi}{2}$: **1° quadrante.**

Esempio 3 · angolo negativo

Angolo equivalente a $-\frac{\pi}{3}$ tra 0 e 2π :

$$-\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$$

Attenzione agli errori

- Con un angolo negativo ruoti in senso **antiorario**: è **orario**.
- Togli π invece di 2π : un giro intero è **2π** .
- Sbagli quadrante perché non confronti con $\pi/2$, π e $3\pi/2$.
- Dimentichi di portare l'angolo tra 0 e 2π prima di decidere.

2 · Angoli orientati e circonferenza goniometrica · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Scrivi l'angolo equivalente a 5π compreso tra 0 e 2π .

Angoli equivalenti

2. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo α Quadranti
 $= -\frac{5\pi}{3}$?

3. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo α Quadranti
 $= \frac{7\pi}{3}$?

4. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo α Quadranti
 $= 4\pi$?

5. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo α Quadranti
 $= \frac{11\pi}{3}$?

6. Scrivi l'angolo equivalente a $-\frac{\pi}{2}$ compreso tra 0 e 2π .

Angoli equivalenti

7. Per l'angolo $\alpha = \frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

8. Per l'angolo $\alpha = \frac{14\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno? Segni di seno e coseno

9. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{25\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π . Angoli equivalenti

10. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{3}$? Quadranti

11. In quale posizione sulla circonferenza goniometrica cade l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{4}$? Quadranti

12. Scrivi l'angolo equivalente a $\frac{19\pi}{6}$ compreso tra 0 e 2π .

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Un angolo orientato è negativo quando la rotazione è in senso...

- A) verticale
- B) antiorario
- C) casuale
- D) orario

2. L'equazione della circonferenza goniometrica è...

- A) $x^2 - y^2 = 1$
- B) $x^2 + y^2 = 1$
- C) $x + y = 1$
- D) $x^2 + y^2 = 2$

3. Il punto E, origine degli archi, ha coordinate...

- A) (1 ; 0)
- B) (0 ; 0)
- C) (0 ; 1)
- D) (-1 ; 0)

4. $13\pi/6$ è equivalente a...

- A) $\pi/6$
- B) $5\pi/6$
- C) $\pi/3$
- D) $7\pi/6$

5. Gli angoli $\alpha + 2k\pi$, con k intero, sono...

- A) opposti ad α
- B) sempre negativi
- C) equivalenti ad α
- D) uguali a π

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Che cos'è un angolo orientato?**

☐ **Che cos'è la circonferenza goniometrica?**

☐ **Che cosa significa che due angoli sono equivalenti?**

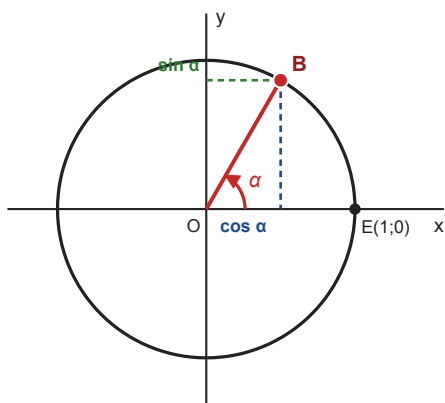
3 · Seno e coseno

Che cos'è

Prendi la circonferenza goniometrica e un angolo orientato α . Il lato termine dell'angolo incontra la circonferenza in un punto **B**. Le coordinate di B danno **seno e coseno**:

$$\cos \alpha = x_B \text{ (l'ascissa di B)} \quad \sin \alpha = y_B \text{ (l'ordinata di B)}$$

Cioè $B = (\cos \alpha ; \sin \alpha)$. Il coseno si legge sull'asse orizzontale, il seno su quello verticale.



La ricetta

A · Leggere seno e coseno sulla circonferenza

- 1 Disegna (o immagina) l'angolo sulla circonferenza e trova il punto **B**.
- 2 Il **coseno** è la x di B: guarda quanto B è a destra (+) o a sinistra (–) dell'asse y.
- 3 Il **seno** è la y di B: guarda quanto B è in alto (+) o in basso (–) rispetto all'asse x.

B • Il seno e il coseno stanno sempre tra -1 e 1

Il raggio è 1, quindi B non può uscire dal quadrato tra -1 e 1 :

$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1$$

Quindi $\sin \alpha = 2$ oppure $\cos \alpha = -1,5$ sono **impossibili**.

C • Segni nei quadranti

Quadrante	$\cos \alpha$ (x)	$\sin \alpha$ (y)
1°	+	+
2°	-	+
3°	-	-
4°	+	-

D • Valori agli assi (da sapere a memoria)

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

In più (non è nella dispensa): per 30° , 45° , 60° si usano $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\sin$

$45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$; il coseno è al contrario.

Esempi svolti

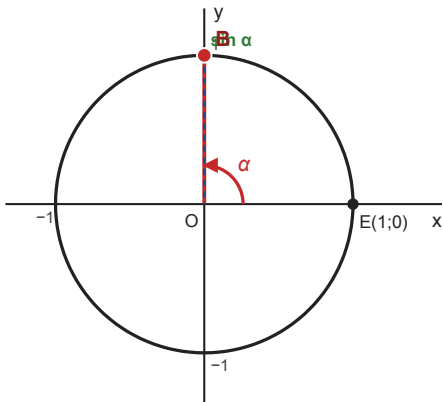
Esempio 1 - valori agli assi

Calcola $\sin \frac{5\pi}{2}$.

1. Tolgo un giro: $\frac{5\pi}{2} - 2\pi = \frac{\pi}{2}$.

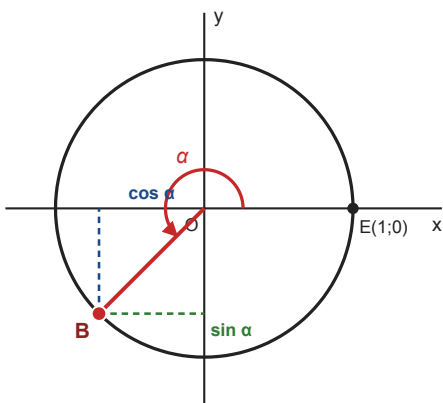
2. $\frac{\pi}{2}$ è l'asse y positivo: B(0 ; 1).

3. Il seno è la y: $\sin \frac{5\pi}{2} = 1$



Esempio 2 - segno di seno e coseno

$\alpha = \frac{5\pi}{4}$: è nel 3° quadrante (tra π e $3\pi/2$). Lì x e y sono negative: **$\cos \alpha < 0$**
e $\sin \alpha < 0$.



Attenzione agli errori

- Scambi seno e coseno: **coseno = x** (ascissa), **seno = y** (ordinata). Il coseno viene prima, come la x.
- Dimentichi di ridurre l'angolo: $\sin 5\pi/2$ non è $5\pi/2$, è $\sin \pi/2 = 1$.
- Scrivi valori fuori dall'intervallo $[-1 ; 1]$.
- Sbagli il segno nel 2° e 4° quadrante.

3 · Seno e coseno · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Calcola: **sen 3π**

Seno e coseno sugli assi

2. Per l'angolo $\alpha = -\frac{8\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

3. Calcola: **cos $-\pi$**

Seno e coseno sugli assi

4. Per l'angolo $\alpha = -\frac{4\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

5. Calcola: $\cos \frac{5\pi}{2}$

Seno e coseno sugli assi

6. Calcola: $\sin -2\pi$

Seno e coseno sugli assi

7. Calcola: $\sin 2\pi$

Seno e coseno sugli assi

8. Calcola: $\cos -3\pi$

Seno e coseno sugli assi

9. Calcola: $\sin -\frac{3\pi}{2}$

Seno e coseno sugli assi

10. Per l'angolo $\alpha = \frac{5\pi}{3}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

11. Per l'angolo $\alpha = \frac{13\pi}{6}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

12. Per l'angolo $\alpha = -\frac{13\pi}{6}$, qual è il segno di seno e coseno?

Segni di seno e coseno

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. Il coseno di un angolo è...

- A) il raggio
- B) il rapporto y/x
- C) l'ascissa del punto B
- D) l'ordinata del punto B

2. Il seno di un angolo è...

- A) l'ascissa del punto B
- B) l'ordinata del punto B
- C) sempre 1
- D) sempre positivo

3. Quale valore NON può avere il seno?

- A) 1,5
- B) 0
- C) 0,5
- D) -1

4. Quanto vale $\cos \pi$?

- A) -1
- B) 1
- C) π
- D) 0

5. Quanto vale $\sin 3\pi/2$?

- A) 0
- B) 1
- C) $3\pi/2$
- D) -1

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si definiscono seno e coseno di un angolo?**

☐ **Tra quali valori variano seno e coseno?**

4 · Tangente e cotangente

Che cos'è

La **tangente** e la **cotangente** sono due rapporti tra le coordinate del punto B:

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B}$$

Esistono solo quando il denominatore **non è zero** (non si può dividere per 0).

La cotangente è l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.

La ricetta

A · La tangente

- 1 La tangente è il **rapporto** tra l'**ordinata** e l'**ascissa** di B: **$\tan \alpha = y_B : x_B$** .
- 2 **Non esiste** quando $x_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse y**: per **$\alpha = \pi/2 + k\pi$** (k intero).
- 3 Si può leggere anche come **y_T** : T è il punto in cui il lato termine (prolungato) incontra la retta tangente alla circonferenza in E.

B • La cotangente

- 1 $\cot \alpha = x_B : y_B$, cioè l'**inverso** della tangente: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha}$.
- 2 **Non esiste** quando $y_B = 0$, cioè quando B è sull'**asse x**: per $\alpha = k\pi$ (k intero).
- 3 Come ordinata/ascissa: $\cot \alpha = x_Q$, con Q il punto in cui il lato termine incontra la tangente in (0 ; 1).

Attenzione: nella dispensa c'è scritto " $\alpha \neq k\pi/2$ " per la cotangente. È un refuso: la cotangente non esiste quando $y_B = 0$, cioè per $\alpha = k\pi$ (0, π , 2π ...).

C • Valori agli assi e segni

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$
$\tan \alpha$	0	non esiste	0	non esiste
$\cot \alpha$	non esiste	0	non esiste	0

Quadrante	1°	2°	3°	4°
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

D • Se conosci seno e coseno

- 1 Scrivi la formula: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ (oppure $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$).
- 2 Dividere per una frazione vuol dire **moltiplicare per la frazione capovolta**.
- 3 Semplifica e controlla il **segno** (segni uguali $\rightarrow +$, diversi $\rightarrow -$).

Esempi svolti

Esempio 1 • seno e coseno noti

Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

$$\tan \alpha = \frac{3}{5} : \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \cdot \frac{5}{4} = \frac{\mathbf{3}}{\mathbf{4}}$$

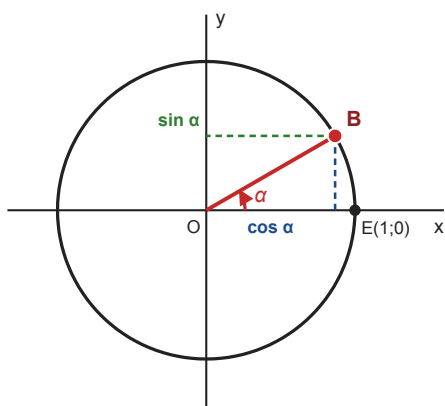
I denominatori 5 si semplificano. E la cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{\mathbf{4}}{\mathbf{3}}$.

Esempio 2 • angoli sugli assi

$\tan \pi = ?$ $B(-1 ; 0)$: $\tan = \frac{0}{-1} = \mathbf{0}$.

$\tan \frac{\pi}{2} = ?$ $B(0 ; 1)$: $x_B = 0$, quindi la tangente **non esiste**.

Esempio 3 • il disegno



Il rapporto tra y_B (il segmento verde) e x_B (il segmento blu) è la tangente.

Attenzione agli errori

- Scrivi $\tan = x/y$ (al contrario): la tangente è **y diviso x**.
- Scrivi che $\tan(\pi/2) = 0$: **non esiste**.
- Dimentichi di capovolgere la frazione quando dividi.
- Sbagli il segno: $\tan$ e $\cot$ sono positive nel 1° e 3° quadrante.

4 · Tangente e cotangente · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Se $\text{sen } \alpha = \frac{5}{13}$ e $\text{cos } \alpha = \frac{12}{13}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

2. Calcola: $\tan -\frac{3\pi}{2}$

Tangente e cotangente

3. Se $\text{sen } \alpha = \frac{3}{5}$ e $\text{cos } \alpha = -\frac{4}{5}$, quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

4. Calcola: $\tan \frac{7\pi}{2}$

Tangente e cotangente

5. Calcola: **$\tan 0$**

Tangente e cotangente

6. Se **$\tan \alpha = -\frac{1}{2}$** , quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

7. Se **$\sin \alpha = \frac{4}{5}$** e **$\cos \alpha = \frac{3}{5}$** , quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

8. Se **$\tan \alpha = -\frac{4}{7}$** , quanto vale $\cot \alpha$?

Tangente e cotangente

9. Calcola: $\cot \frac{\pi}{2}$

Tangente e cotangente

10. Calcola: $\cot \frac{7\pi}{2}$

Tangente e cotangente

11. Per quale di questi angoli la **tangente non esiste**?

Esistenza della tangente

12. Se $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ e $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, quanto vale $\tan \alpha$?

Tangente e cotangente

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La tangente è il rapporto tra...

- A) seno e seno
- B) raggio e ascissa
- C) ordinata e ascissa di B
- D) ascissa e ordinata di B

2. La tangente NON esiste per $\alpha = \dots$

- A) π
- B) 0
- C) $\pi/2$
- D) 2π

3. Quanto vale $\tan \pi$?

- A) non esiste
- B) -1
- C) 1
- D) 0

4. La cotangente è...

- A) l'opposto del seno
- B) sempre 1
- C) uguale alla tangente
- D) l'inverso della tangente

5. Se $\tan \alpha = 3/4$, quanto vale $\cot \alpha$?

- A) $-3/4$
- B) $4/3$
- C) $-4/3$
- D) $3/4$

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Come si definiscono tangente e cotangente? Quando esistono?**

5 · Le relazioni fondamentali

Che cos'è

Le **relazioni fondamentali** collegano seno, coseno e tangente. Sono la parte più importante da usare nei problemi: se conosci un valore (e il quadrante) puoi trovare gli altri.

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Nella dispensa, nella seconda relazione c'è un refuso: c'è scritto $y_B = \cos \alpha$ e $x_B = \sin \alpha$. È il contrario: **$x_B = \cos \alpha$** e **$y_B = \sin \alpha$** .

La ricetta

A · Prima relazione fondamentale

$B(\cos \alpha ; \sin \alpha)$ sta sulla circonferenza $x^2 + y^2 = 1$, quindi (teorema di Pitagora):

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Da qui:

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Il segno $\pm$ si sceglie guardando il **quadrante**.

B · Seconda relazione fondamentale

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

La cotangente è l'inverso: $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$.

C • I passi per i problemi

- 1 **Scrivi i dati:** il valore che conosci (per esempio $\cos \alpha = \frac{3}{5}$) e il **quadrante**.
- 2 Usa la prima relazione: **$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha$** . Calcola il quadrato, scrivi 1 come frazione con lo stesso denominatore e sottrai.
- 3 **Fai la radice** e metti $\pm$. Poi scegli il **segno** con il quadrante (sen + nel 1° e 2°, – nel 3° e 4°; cos + nel 1° e 4°, – nel 2° e 3°).
- 4 Se serve la tangente: **$\tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha$** (moltiplica per la frazione capovolta).

Esempi svolti

Esempio completo

Sapendo che $\cos \alpha = \frac{3}{5}$ e che α è nel 1° quadrante, calcola $\sin \alpha$ e $\tan \alpha$.

$$1. \sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{25}{25} - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$$

$$2. \sin \alpha = \pm \sqrt{\frac{16}{25}} = \pm \frac{4}{5}. \text{ Nel 1° quadrante il seno è positivo: } \sin \alpha = \frac{4}{5}$$

$$3. \tan \alpha = \sin \alpha : \cos \alpha = \frac{4}{5} : \frac{3}{5} = \frac{4}{5} \cdot \frac{5}{3} = \frac{4}{3}$$

Esempio · il segno conta

Se $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e α è nel 2° quadrante: $\sin^2 \alpha = \frac{16}{25}$ come prima, ma nel 2°

quadrante il seno è positivo, quindi $\sin \alpha = \frac{4}{5}$ e $\tan \alpha = \frac{4}{5} : -\frac{3}{5} = -\frac{4}{3}$

(negativa nel 2° quadrante).

Attenzione agli errori

- Dimentichi il segno $\pm$, oppure scegli il segno senza guardare il quadrante.
- Calcoli $(-3/5)^2$ come $-9/25$: il quadrato è **sempre positivo** ($9/25$).
- Sottrai male: $1 - 9/25$ non è $8/25$. Scrivi $1 = 25/25$: $25/25 - 9/25 = 16/25$.
- Nella tangente scambi seno e coseno.

5 · Le relazioni fondamentali · Esercizi

Svolgi a matita negli spazi. Poi controlla nel fascicolo Soluzioni.

1. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ e che α è nel **1° quadrante**,
calcola $\sin \alpha$.

Relazioni fondamentali

2. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel **2° quadrante**,
calcola $\sin \alpha$.

Relazioni fondamentali

3. Sapendo che $\sin \alpha = -\frac{24}{25}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\cos \alpha$.

Relazioni fondamentali

4. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ e che α è nel **3° quadrante**,

calcola $\tan \alpha$.

5. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{24}{25}$ e che α è nel **1° quadrante**,

calcola $\tan \alpha$.

6. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ e che α è nel **4° quadrante**,

calcola $\sin \alpha$.

7. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{15}{17}$ e che α è nel **4° quadrante**,

calcola $\tan \alpha$.

8. Sapendo che $\cos \alpha = \frac{20}{29}$ e che α è nel **1° quadrante**,

calcola $\tan \alpha$.

9. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{15}{17}$ e che α è nel **2° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

10. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{8}{17}$ e che α è nel **2° quadrante**, calcola $\sin \alpha$.

11. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{5}{13}$ e che α è nel **3° quadrante**, calcola $\tan \alpha$.

12. Sapendo che $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$ e che α è nel **3°**

quadrante, calcola $\tan \alpha$.

Quiz di teoria

Cerchia la risposta giusta.

1. La prima relazione fondamentale è...

- A) $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 1$
- B) $\cos \alpha + \sin \alpha = 1$
- C) $\cos \alpha \cdot \sin \alpha = 1$
- D) $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

2. La seconda relazione fondamentale è...

- A) $\tan \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$
- B) $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$
- C) $\tan \alpha = 1 - \cos \alpha$
- D) $\tan \alpha = \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

3. Se $\cos \alpha = 3/5$, allora $\sin^2 \alpha$ vale...

- A) $1/5$
- B) $9/25$
- C) $4/5$
- D) $16/25$

4. Per scegliere il segno di $\sin \alpha$ nella formula $\pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$ si guarda...

- A) il quadrante
- B) il raggio
- C) il segno di $\tan \alpha$
- D) il valore del coseno

5. In quale quadrante il coseno è negativo e il seno positivo?

- A) 1° quadrante
- B) 4° quadrante
- C) 3° quadrante
- D) 2° quadrante

Da dire a voce (orale)

Rispondi a voce, poi confronta con il fascicolo Soluzioni.

☐ **Scrivi e spiega la prima relazione fondamentale.**

☐ **Scrivi la seconda relazione fondamentale.**

Formulario

Gradi e radianti

$$\alpha^\circ = \alpha_{\text{rad}} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \quad \alpha_{\text{rad}} = \alpha^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ}$$

$$360^\circ = 2\pi \quad 180^\circ = \pi \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

Circonferenza goniometrica

$$x^2 + y^2 = 1 \quad E(1; 0) \quad B(\cos \alpha; \sin \alpha)$$

Antiorario = + · Orario = - · α e $\alpha + 2k\pi$ sono equivalenti.

Quadranti: 1° (+,+), 2° (-,+), 3° (-,-), 4° (+,-).

Senso e coseno

$$\cos \alpha = x_B \quad \sin \alpha = y_B \quad -1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$$

α	0	$\pi/2$	π	$3\pi/2$	2π
$\cos \alpha$	1	0	-1	0	1
$\sin \alpha$	0	1	0	-1	0

Tangente e cotangente

$$\tan \alpha = \frac{y_B}{x_B} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \quad \cot \alpha = \frac{x_B}{y_B} = \frac{1}{\tan \alpha}$$

$\tan$ non esiste per $\alpha = \pi/2 + k\pi$ · $\cot$ non esiste per $\alpha = k\pi$

Relazioni fondamentali

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

$$\sin \alpha = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} \quad \cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha}$$

Il segno $\pm$ si sceglie con il quadrante.

Glossario

Angolo orientato

Un angolo con un lato origine e un senso di rotazione: positivo se antiorario, negativo se orario.

Grado sessagesimale

L'unità di misura degli angoli pari alla 360^a parte dell'angolo giro.

Radiante

L'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco lungo quanto il raggio. Angolo giro = 2π rad.

Angoli equivalenti

Angoli che differiscono per un numero intero di giri ($\alpha + 2k\pi$): arrivano nello stesso punto.

Circonferenza goniometrica

Circonferenza con centro nell'origine e raggio 1: $x^2 + y^2 = 1$.

Origine degli archi

Il punto E(1 ; 0) da cui si misurano gli angoli sulla circonferenza goniometrica.

Lato origine / lato termine

Il lato da cui parte la rotazione e il lato dove arriva (il punto B sulla circonferenza).

Seno

L'ordinata del punto B: $\sin \alpha = y_B$.

Coseno

L'ascissa del punto B: $\cos \alpha = x_B$.

Tangente

Il rapporto $y_B / x_B = \sin \alpha / \cos \alpha$, quando esiste.

Cotangente

Il rapporto $x_B / y_B = 1 / \tan \alpha$, quando esiste.

Ascissa e ordinata

La x e la y di un punto. L'ascissa viene prima.

Quadrante

Una delle 4 parti del piano cartesiano, numerate in senso antiorario.

Relazione fondamentale

Una formula sempre vera che collega seno, coseno e tangente: $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, $\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$.